Modelo de Dados

Chama Aí – Plataforma de Serviços do Interior
Autor: Daniel Victor Bezerra | Versão 1.0 | Macro Entrega 2 – Projeto e Arquitetura

1. Visão geral

O banco de dados relacional (PostgreSQL 16) possui 10 tabelas. O esquema é criado pelas migrações Flyway *V1__criar_tabelas.sql* e *V2__dados_iniciais.sql*, versionadas no repositório. Chaves primárias são identidades (*bigint*); datas e horas de auditoria usam *timestamptz*; estados são armazenados como texto com restrição *CHECK*, espelhando os enums Java.

2. Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Observação
usuario – perfil_prestador	1 : 0..1	Apenas usuários do tipo PRESTADOR possuem perfil (RN02).
cidade – usuario / perfil_prestador	1 : N	Cidade normalizada para filtros consistentes.
categoria – perfil_prestador	1 : N	Cada prestador tem uma categoria principal.
perfil_prestador – servico	1 : N	Serviços e valores do prestador.
perfil_prestador – disponibilidade	1 : N	Faixas de horário por dia da semana.
perfil_prestador – documento_identificacao	1 : N	Histórico de envios (reenvio após rejeição).
usuario – documento_identificacao (analisado_por)	1 : N	Administrador que analisou.
usuario (contratante) / perfil_prestador / servico – agendamento	1 : N	Agendamento liga contratante, prestador e serviço.
agendamento – avaliacao	1 : 0..1	Uma avaliação por agendamento concluído (RN10); versão futura.

Diagrama entidade-relacionamento (DER) – ver Figura 1

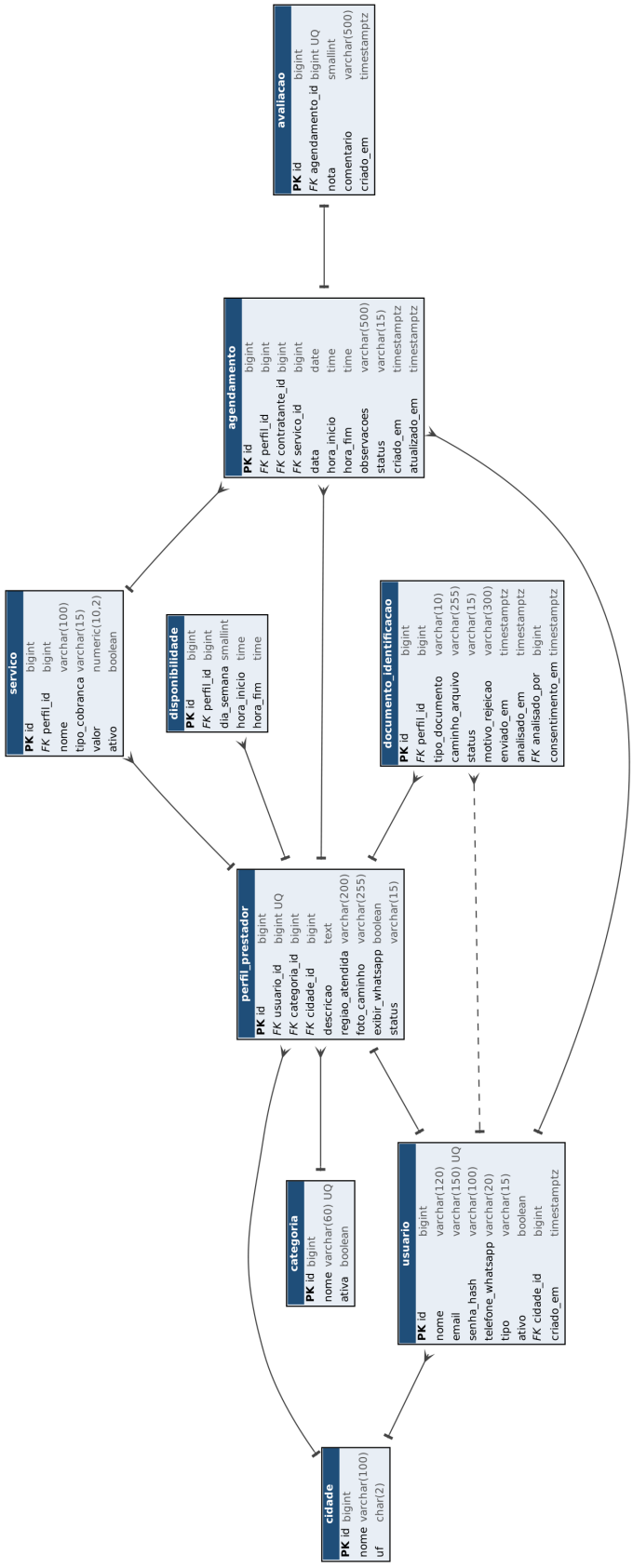


Figura 1 – DER (figura girada 90 graus: gire a página para ler)

3. Dicionário de dados

usuario

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	bigint	PK	Identificador.
nome	varchar(120)	NOT NULL	Nome completo.
email	varchar(150)	NOT NULL, UNIQUE	Login (RN01).
senha_hash	varchar(100)	NOT NULL	Hash BCrypt.
telefone_whatsapp	varchar(20)	NOT NULL	Número com DDD.
tipo	varchar(15)	CHECK: CONTRATANTE, PRESTADOR, ADMIN	Tipo do usuário.
ativo	boolean	NOT NULL, padrão true	False quando desativado (RN11).
cidade_id	bigint	FK cidade	Cidade do usuário.
criado_em	timestamptz	NOT NULL	Data de cadastro.

perfil_prestador

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	bigint	PK	Identificador.
usuario_id	bigint	FK usuario, UNIQUE	Dono do perfil.
categoria_id / cidade_id	bigint	FK	Categoria e cidade de atuação.
descricao	text	—	Apresentação do prestador.
regiao_atendida	varchar(200)	—	Locais atendidos (ex.: sítios próximos).
foto_caminho	varchar(255)	—	Foto opcional.
exibir_whatsapp	boolean	padrão true	Prestador escolhe exibir o contato (RNF04).
status	varchar(15)	CHECK: RASCUNHO, PUBLICADO, SUSPENSO	Só PUBLICADO aparece nas buscas (RN03, RN14).

servico

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	bigint	PK	Identificador.
perfil_id	bigint	FK, ON DELETE CASCADE	Prestador.
nome	varchar(100)	NOT NULL	Ex.: Instalação de tomadas.
tipo_cobranca	varchar(15)	CHECK: HORA, DIARIA, FIXO, A_COMBINAR	Forma de cobrança (RF04).
valor	numeric(10,2)	CHECK: nulo só em A_COMBINAR; senão > 0	Valor de referência (RN09).
ativo	boolean	padrão true	Permite ocultar sem apagar.

disponibilidade

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	bigint	PK	Identificador.
perfil_id	bigint	FK, ON DELETE CASCADE	Prestador.
dia_semana	smallint	CHECK 1 a 7	1 = segunda ... 7 = domingo.
hora_inicio / hora_fim	time	CHECK hora_fim > hora_inicio	Faixa de atendimento (RN04).

documento_identificacao

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	bigint	PK	Identificador.
perfil_id	bigint	FK perfil_prestador	Prestador titular.
tipo_documento	varchar(10)	CHECK: RG, CNH, OUTRO	Tipo do documento.
caminho_arquivo	varchar(255)	NOT NULL	Nome (UUID) do arquivo no armazenamento privado; nunca uma URL pública.
status	varchar(15)	CHECK: EM_ANALISE, APROVADO, REJEITADO	Estado da verificação.
motivo_rejeicao	varchar(300)	obrigatório se REJEITADO	Justificativa (RN15).
enviado_em / analisado_em	timestamptz	—	Datas do envio e da análise.
analisado_por	bigint	FK usuario	Administrador responsável.
consentimento_em	timestamptz	NOT NULL	Registro do aceite LGPD.

agendamento

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	bigint	PK	Identificador.
perfil_id	bigint	FK perfil_prestador	Prestador contratado.
contratante_id	bigint	FK usuario	Quem solicitou.
servico_id	bigint	FK servico	Serviço escolhido.
data	date	NOT NULL	Dia do serviço (futuro, RN07).
hora_inicio / hora_fim	time	CHECK hora_fim > hora_inicio	Intervalo reservado.
observacoes	varchar(500)	—	Endereço e detalhes.
status	varchar(15)	CHECK: PENDENTE, CONFIRMADO, RECUSADO, CANCELADO, CONCLUIDO	Estado do agendamento (RN06).
criado_em / atualizado_em	timestamptz	NOT NULL	Auditoria.

categoria, cidade e avaliacao

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
categoria.nome	varchar(60)	UNIQUE	Ex.: Eletricista; coluna ativa controla exibição (RF14).
cidade.nome, cidade.uf	varchar(100), char(2)	UNIQUE (nome, uf)	Lista de cidades atendidas.
avaliacao.agendamento_id	bigint	FK, UNIQUE	Uma avaliação por agendamento (RN10).
avaliacao.nota	smallint	CHECK 1 a 5	Nota do contratante (versão futura).

4. Integridade, índices e regras no banco

- **RN05 no banco:** a restrição de exclusão *ex_agendamento_sem_conflito* (extensão btree_gist) impede dois agendamentos CONFIRMADOS do mesmo prestador com horários sobrepostos, mesmo em requisições simultâneas.
- **Índices:** *ix_perfil_busca* (status, cidade_id, categoria_id) acelera a busca pública; *ix_agend_prestador* e *ix_agend_contratante* aceleram as listagens; *ix_doc_status* acelera a fila do administrador; e-mail e perfil por usuário são únicos.
- **Exclusões:** serviços e disponibilidades são removidos junto com o perfil (CASCADE); usuários, agendamentos e documentos não são apagados fisicamente (desativação lógica).
- **Dados iniciais:** 6 categorias (eletricista, encanador, pedreiro, babá, faxineiro(a), diarista de sítio) e 8 cidades da região (ampliável).

5. Armazenamento de arquivos

- O banco guarda apenas o **caminho** do arquivo; o conteúdo fica em diretório ou bucket privado, definido por variável de ambiente (*ARMAZENAMENTO_DIR*).
- Nomes de arquivo aleatórios (UUID), sem o nome original, e nenhuma URL pública.
- O arquivo é lido somente pelo endpoint do administrador, que exige autenticação com perfil ADMIN.
- Retenção: o arquivo deve ser excluído após a verificação ou conforme prazo da política de privacidade, mantendo-se no banco apenas o registro do resultado (sem o arquivo).
- Backups do banco não contêm os documentos; o armazenamento de arquivos tem backup e controle de acesso próprios.

6. Script de criação (Flyway V1)

```
-- Chama Aí – Esquema inicial (PostgreSQL 16)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

CREATE TABLE cidade (
    id    BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome  VARCHAR(100) NOT NULL,
    uf    CHAR(2)      NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_cidade UNIQUE (nome, uf)
);

CREATE TABLE categoria (
    id    BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome  VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
    ativa BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE usuario (
    id                BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome              VARCHAR(120) NOT NULL,
    email             VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash        VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone_whatsapp VARCHAR(20)  NOT NULL,
    tipo              VARCHAR(15)  NOT NULL,
    ativo             BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    cidade_id         BIGINT       NOT NULL REFERENCES cidade (id),
    criado_em         TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_usuario_tipo CHECK (tipo IN ('CONTRATANTE', 'PRESTADOR', 'ADMIN'))
);

CREATE TABLE perfil_prestador (
    id              BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id      BIGINT       NOT NULL UNIQUE REFERENCES usuario (id),
    categoria_id    BIGINT       NOT NULL REFERENCES categoria (id),
    cidade_id       BIGINT       NOT NULL REFERENCES cidade (id),
    descricao       TEXT,
    regiao_atendida VARCHAR(200),
    foto_caminho    VARCHAR(255),
    exibir_whatsapp BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    status          VARCHAR(15)  NOT NULL DEFAULT 'RASCUNHO',
    CONSTRAINT ck_perfil_status CHECK (status IN ('RASCUNHO', 'PUBLICADO', 'SUSPENSO'))
);
CREATE INDEX ix_perfil_busca ON perfil_prestador (status, cidade_id, categoria_id);

CREATE TABLE servico (
    id            BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    perfil_id     BIGINT        NOT NULL REFERENCES perfil_prestador (id) ON DELETE CASCADE,
    nome          VARCHAR(100)  NOT NULL,
    tipo_cobranca VARCHAR(15)   NOT NULL,
    valor         NUMERIC(10,2),
    ativo         BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT ck_servico_cobranca CHECK (tipo_cobranca IN ('HORA', 'DIARIA', 'FIXO', 'A_COMBINAR')),
    CONSTRAINT ck_servico_valor CHECK (
        (tipo_cobranca = 'A_COMBINAR' AND valor IS NULL) OR (tipo_cobranca <> 'A_COMBINAR' AND valor > 0))
);

CREATE TABLE disponibilidade (
    id          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    perfil_id   BIGINT   NOT NULL REFERENCES perfil_prestador (id) ON DELETE CASCADE,
    dia_semana  SMALLINT NOT NULL,
    hora_inicio TIME     NOT NULL,
    hora_fim    TIME     NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_disp_dia CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    CONSTRAINT ck_disp_horas CHECK (hora_fim > hora_inicio)
);
CREATE INDEX ix_disp_perfil ON disponibilidade (perfil_id, dia_semana);

CREATE TABLE documento_identificacao (
    id               BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    perfil_id        BIGINT       NOT NULL REFERENCES perfil_prestador (id),
    tipo_documento   VARCHAR(10)  NOT NULL,
    caminho_arquivo  VARCHAR(255) NOT NULL,
    status           VARCHAR(15)  NOT NULL DEFAULT 'EM_ANALISE',
    motivo_rejeicao  VARCHAR(300),
    enviado_em       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    analisado_em     TIMESTAMPTZ,
    analisado_por    BIGINT REFERENCES usuario (id),
    consentimento_em TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_doc_tipo CHECK (tipo_documento IN ('RG', 'CNH', 'OUTRO')),
    CONSTRAINT ck_doc_status CHECK (status IN ('EM_ANALISE', 'APROVADO', 'REJEITADO')),
    CONSTRAINT ck_doc_rejeicao CHECK (status <> 'REJEITADO' OR motivo_rejeicao IS NOT NULL)
```

```
);
CREATE INDEX ix_doc_status ON documento_identificacao (status, enviado_em);

CREATE TABLE agendamento (
    id             BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    perfil_id      BIGINT       NOT NULL REFERENCES perfil_prestador (id),
    contratante_id BIGINT       NOT NULL REFERENCES usuario (id),
    servico_id     BIGINT       NOT NULL REFERENCES servico (id),
    data           DATE         NOT NULL,
    hora_inicio    TIME         NOT NULL,
    hora_fim       TIME         NOT NULL,
    observacoes    VARCHAR(500),
    status         VARCHAR(15)  NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    criado_em      TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    atualizado_em  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_agend_status CHECK (status IN ('PENDENTE', 'CONFIRMADO', 'RECUSADO', 'CANCELADO', 'CONCLUIDO')),
    CONSTRAINT ck_agend_horas CHECK (hora_fim > hora_inicio),
    -- RN05: dois agendamentos confirmados do mesmo prestador não podem se sobrepor
    CONSTRAINT ex_agendamento_sem_conflito EXCLUDE USING gist (
        perfil_id WITH =,
        tsrange(data + hora_inicio, data + hora_fim) WITH &&
    ) WHERE (status = 'CONFIRMADO')
);
CREATE INDEX ix_agend_prestador ON agendamento (perfil_id, data);
CREATE INDEX ix_agend_contratante ON agendamento (contratante_id, data);

CREATE TABLE avaliacao (
    id             BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    agendamento_id BIGINT      NOT NULL UNIQUE REFERENCES agendamento (id),
    nota           SMALLINT    NOT NULL,
    comentario     VARCHAR(500),
    criado_em      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT ck_avaliacao_nota CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)
);
```